அர்த்தம் உள்ள அல்லது அர்த்தமற்ற) 4 எழுத்து வார்த்தைகள் எத்தனை அமைக்கலாம் ?

தீர்வு

LOGARITHMS என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை 10

எனவே $n = 10$

4 எழுத்து வார்த்தைகளை நாம் காணவேண்டி உள்ளதால், $r = 4$

எனவே தேவையான வார்த்தைகள்

$$nP_r = 10\ P_4$$
$$= 10 \times 9 \times 8 \times 7$$
$$= 5040$$

எடுத்துக்காட்டு 2.19

$nP_r = 360$, எனில் n, r–ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

$$nP_r = 360 = 36 \times 10$$
$$= 3 \times 3 \times 4 \times 5 \times 2$$
$$= 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 6P_4$$

எனவே $n = 6$ மற்றும் $r = 4$

மீண்டும், மீண்டும் வருகின்ற பொருட்களின் வரிசை மாற்றங்கள்:

n வெவ்வேறு பொருட்களிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் r பொருட்களினை தேர்ந்தெடுக்கும்போது பொருட்களை மீண்டும் இடம்பெற அனுமதிக்கும்பொழுது உருவாகும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை n^r ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.20

1, 2, 3, … , 9 வரையுள்ள ஒன்பது இலக்கங்களைக் கொண்டு, இலக்கங்கள் திரும்ப இடம்பெறுமாறு எத்தனை மூன்றிலக்க எண்கள் அமைக்கலாம்?

தீர்வு

இங்கு இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை 9

எனவே $n = 9$ மற்றும் $r = 3$

தேவைப்படும் மூன்றிலக்க எண்கள் $= n^r$
$= 9^3 = 729$ எண்கள்

பலமுறை வரும் வெவ்வேறு பொருட்களின் வரிசை மாற்றங்கள்:

n பொருட்களில் p பொருட்கள் ஒருவகையாகவும், q பொருட்கள் மற்றொரு வகையாகவும் உள்ளன எனக் கொள்வோம். இங்கு $p + q = n$ எனில் n பொருட்களிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் அனைத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கும்போது உருவாகும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{n!}{p!\,q!}$

பொதுவாக n பொருட்களில் p_1 பொருட்கள் முதல் வகையாகவும், p_2 பொருள்கள் இரண்டாம் வகையாகவும், p_3 பொருள்கள் மூன்றாம் வகையாகவும், … p_k பொருள்கள் k ஆவது வகையாகவும் இருப்பதாக கொள்வோம். மேலும் $p_1 + p_2 + \ldots + p_k = n$. எனில், அனைத்து பொருள்களையும் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் உருவாகும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $= \frac{n!}{p_1!p_2!\ldots p_k!}$.

எடுத்துக்காட்டு 2.21

(i) MISSISSIPPI (ii) MATHEMATICS என்ற வார்த்தைகளில் உள்ள அனைத்து எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி, எத்தனை வார்த்தைகள் அமைக்கலாம் ?

தீர்வு

(i) MISSISSIPPI என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை = 11

இந்த வார்த்தையில்

M என்ற எழுத்து ஒருமுறையும்

I என்ற எழுத்து 4 முறையும்

S என்ற எழுத்து 4 முறையும்

P என்ற எழுத்து 2 முறையும் இடம்பெறுகிறது.

அமைக்கப்படும் வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை

$$n = \frac{11!}{4!\,4!\,2!}$$

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 35 20-04-2020 05:06:57 PM